

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана

Утверждаю:

Большаков С.А.

« » _____ 2026 г.

Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»

Вариант № 5

Программа и методика испытаний

(вид документа)

писчая бумага

(вид носителя)

9

(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

студент группы ИУ5-42Б

Воробьев Е. А., « » _____ 2026 г.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Объект испытаний.....	3
2. Цель испытаний.....	3
3. Состав предъявляемой документации.....	3
4. Технические требования к испытаниям и условия проведения испытаний..	3
4.1. Требования к условиям проведения испытаний.....	3
4.2. Требования к техническим средствам.....	3
5. Порядок проведения испытаний.....	4
5.1. Состав и структура технических и программных средств.....	4
5.2. Последовательность испытаний.....	4
6. Результаты испытаний.....	6
6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы tsr.com...	6
6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы tsr.com.....	7
6.3. Результат работы программы mem после выгрузки программы tsr.com.....	8

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является резидентная программа `tsr.com`, разработанная в рамках курсовой работы по дисциплине «Системное программирование» по обязательному варианту № 5. В состав объекта входят: исполнимый файл `tsr.com`, исходный текст `tsr.asm` на языке Assembler i8086, листинг ассемблера `tsr.lst`.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности работы всех указанных в техническом задании функций программы. В ходе испытаний проверяются: корректность загрузки резидента в оперативную память; корректность работы четырёх функций (F8, F9, F1, F2); корректность проверки повторности загрузки; корректность выгрузки резидента и освобождения памяти; работа справки по ключу /?.

3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения испытаний предъявляются документы «Техническое задание» и «Программа и методика испытаний».

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Требования к условиям проведения испытаний

Для испытания программы на компьютере должна быть установлена операционная система MS DOS версии не ниже 5.0. Также возможно проведение испытаний под управлением операционной системы Windows в эмуляторе DOSBox 0.74 или выше.

4.2. Требования к техническим средствам

Данная резидентная программа должна использоваться на компьютерах следующей конфигурации: IBM-совместимый компьютер с процессором 8086 и выше; не менее 3 Кбайт свободной оперативной памяти; VGA-совместимый видеоадаптер и монитор; не менее 3 Кбайт свободного дискового пространства; стандартная клавиатура.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Состав и структура технических и программных средств

Состав и структура технических средств при испытании программы должны быть точно такими же, как указано в пунктах 3.3 и 3.4 документа «Техническое задание». Дополнительно на тестируемом компьютере должна присутствовать корректно работающая программа `mem.exe`, путь к которой прописан в переменной окружения PATH. Программа должна испытываться в «чистой» операционной системе — в память компьютера не должно быть загружено ни одной программы, кроме системных программ MS DOS и самой испытываемой программы. Перед началом проведения испытаний программа `tsr.com` должна находиться в текущем каталоге. Все действия необходимо проводить в указанной последовательности.

5.2. Последовательность испытаний

№ п/п	№ п. ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Доп. требования
1	5.1.5	С клавиатуры ввести <code>tsr.com /?</code>	В командной строке появляется справка по использованию резидентной программы в БНФ.	—

№ п/п	№ п. ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Доп. требования
			Резидент в память не загружается.	
2	5.1.6	С клавиатуры ввести <code>tsr.com</code>	В командной строке появляется надпись «Резидент загружен!». В правом нижнем углу экрана появляются 4 красных индикатора F8, F9, F1, F2.	—
3	5.1.7	С клавиатуры ввести <code>mem /p</code>	На экране появляется таблица с информацией о памяти загруженных резидентов. Среди них присутствует строка с названием программы «TSR» размером ~2,2 КБ.	См. п. 6.2
4	5.1.8	Повторно ввести <code>tsr.com</code> (при наличии резидента в памяти)	На экране появляется надпись «Резидент выгружен»	См. п. 6.3
5	5.1.6	После выгрузки повторно ввести <code>tsr.com</code>	Появляется надпись «Резидент загружен!». Все функции снова	—

№ п/п	№ п. ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Доп. требования
			доступны.	
6	5.1.1	Нажать функциональную клавишу F8	Индикатор F8 становится зелёным. Через 5 секунд в верх экрана выводится трёхстрочная рамка с информацией : «Воробьев Е. А.» / «ИУ5-42Б» / «Вариант № 5». После вывода индикатор становится красным.	—
7	5.1.2	Нажать функциональную клавишу F9	Активируется режим модифицирования изображения русской буквы «З». Все буквы «З» на экране отображаются курсивом. Индикатор F9 зелёный.	—
8	5.1.2	Нажать F9 повторно	Деактивируется режим модифицирования. Буква «З» возвращается к обычному начертанию. Индикатор	—

№ п/п	№ п. ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Доп. требования
			F9 красный.	
9	5.1.3	Нажать F1 , после этого набрать на клавиатуре последовательность TGPBR	Включается режим русификации клавиатуры. Вместо TGPBR на экране появляются буквы ЕЖЗИК (буква-в-букву: Т→Е, ;→Ж, Р→З, В→И, R→К). Индикатор F1 зелёный.	—
10	5.1.3	Нажать F1 повторно	Режим русификации отключается. Индикатор F1 красный.	—
11	5.1.4	Нажать F2 , попытаться ввести русскую букву (например, «а»)	Включается режим ограничения ввода. Русские буквы не отображаются. Латинские буквы и цифры работают как обычно. Индикатор F2 зелёный.	—
12	5.1.4	Нажать F2 повторно	Режим ограничения отключается. Индикатор F2 красный.	—
13	5.1.9	Ввести с клавиатуры tsr.com	После загрузки нажатие	—

№ п/п	№ п. ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Доп. требования
		(выгрузка) и нажать любую из клавиш F8, F9, F1, F2	функциональных клавиш не вызывает никакой реакции. Прерывания возвращены оригинальным обработчиком.	

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	MEM	000090	Окружение
004730	MEM	0174E0	Программа
01BC20	MSDOS	0843C0	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00FFF0	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт - доступно для MS-DOS

637104 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт - доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания

000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	MEM	000090	Окружение
004730	TSR	000820	Программа
004F60	MEM	0174E0	Программа
01C450	MSDOS	083B90	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00FFF0	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти
655360 байт - доступно для MS-DOS
635008 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS
15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти
0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти
15532032 байт - доступной памяти XMS
резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.3. Результат работы программы тем после выгрузки программы

tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	MEM	000090	Окружение
004730	MEM	0174E0	Программа
01BC20	MSDOS	0843C0	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00FFF0	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти
655360 байт - доступно для MS-DOS
637104 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS
15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти
0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти
15532032 байт - доступной памяти XMS
резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA